Fakulteta za matematiko in fiziko
Univerza v Ljubljani

2. kolokvij iz Matematike 1

17. januar 2023

1. Funkciji $f\colon A \to B$, določeni s predpisom

$$f(x) = \ln\left(\sqrt{\frac{x+2}{3}} + 1\right)$$

določite definicijsko območje A, zalogo vrednosti B in inverzno funkcijo f^{-1}.

2. (a) Izračunajte limito

$$\lim_{n\to\infty} \left(1 + \sqrt{n-1} - \sqrt{n-2}\right)^{\sqrt{n-3}}.$$

(b) Določite x tako, da bo zaporedje

$$a_n = \frac{(-2)^n + 5^n}{(-2)^{n+1} + 5^{n+1}} + \left(\frac{n+1}{n-1}\right)^n + (1+x)\sin\left(\frac{n\pi}{2}\right)$$

konvergentno. Izračunajte njegovo limito.

3. Podano je rekurzivno zaporedje

$$a_{n+1} = \sqrt{4a_n - 3}, \quad a_1 = 2.$$

Pokažite, da je konvergentno in izračunajte njegovo limito.

4. (a) Določite, za katere $x \in \mathbb{R}$ konvergira vrsta

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n e^{nx}}{n + \sqrt{n}}.$$

Obravnavajte absolutno in pogojno konvergenco.

(b) Seštejte vrsto

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{9n^2 - 3n - 2}.$$